汽车零部件理论计算平台

公式编写规则

适用对象：在 src/domains/ 下新增或修改计算公式的开发者。

类型定义以 src/formula/types.ts 为准；单位分组以 src/formula/units.ts 为准。

现成示例：src/domains/structure/airFilterElement.ts（多约束反算 + 多输出分组的完整样板）。

1. 新增公式的完整流程（7 步）

1. 建文件：在对应领域目录下新建 src/domains/<domain>/<name>.ts。

• <domain> ∈ fluid（流体设计）/ structure（结构设计）/ acoustics（NVH 设计）。

2. 写元数据：导出 FormulaSpec 对象，填 id / domain / subsystem / title / summary / tags / description。

3. 定义输入输出：inputs: ParamSpec[]、outputs: OutputSpec[]（见第 3、4 节）。

4. 写公式展示：latex（KaTeX，必填至少一条）+ assumptions（适用条件，必填至少一条）；可选 diagram（SVG 字符串，viewBox 建议 0 0 400 220，集中放各领域 diagrams.ts）、curve。

5. 实现 solve：纯函数，SI 进 SI 出（见第 5 节）。

6. 配基准算例：benchmarks 至少 1 条，实跑取数（见第 6 节铁律）。

7. 注册并验证：在 src/formula/registry.ts import 并加入 ALL_FORMULAS → npm run typecheck → npm test → npm run dev 人工过一遍界面。

完成标志：测试全绿、界面能算出结果、CSV 导出正常、提交信息符合规范。

2. FormulaSpec 顶层字段规范

字段	必填	规则
id	□	格式 <domain>.<camelCaseName>，全库唯一，注册表按键索引
domain	□	fluid / structure / acoustics，决定一级导航与标签色
subsystem	□	二级导航分组名，如「进气系统」「消声器」
title	□	界面主标题，中文，能独立看懂（如「空气滤清器滤芯设计」）
summary	□	一句话说明「输入什么、输出什么、解决什么问题」
tags	□	搜索关键词，含别名、标准号（如 SAE J20、EJMA）、俗称
description	□	详细说明：编号步骤写清计算流程，与 latex 的式号对应
inputs / outputs	□	见下两节
latex	□	{ label, tex }[]，主公式行前加 \star；label 注明式号范围（如「壁厚取值（式10）」）
assumptions	□	适用条件与近似处理，每条一句话；所有工程近似、限幅、经验修正必须写在这里
solve	□	见第 5 节
benchmarks	□	见第 6 节
diagram	可选	SVG 字符串，放领域目录的 diagrams.ts
curve	可选	compute(v) 返回 x 严格升序的 {x,y}[]；与 solve 同样的 SI 入参
sensitivity	可选	默认开启。两点拟合/数据对强关联类公式必须显式 sensitivity: false（逐参数扫描会破坏数据对，物理上无意义）

3. 输入参数 ParamSpec 规范

```
{ key: 'p', label: '工作压力', symbol: 'p', unit: 'kPa', unitGroup: 'pressure',
  default: 100, min: 0, required: true, description: '按工况，增压机型更高' }
```

- key：camelCase，solve 里按此取值；全公式内唯一，逐腔参数用 Lc1, Lc2, … 编号。

- unit：界面默认显示单位（工程习惯单位，如 mm、kPa、℃），default/min/max 都以此单位计。
- unitGroup：需要单位下拉换算时填，取值必须是 UNIT_GROUPS 里已有的组名；没有合适的组就先扩展 units.ts（见第 4 节），不要硬编码换算。
- 无单位参数：unit: '-'，不写 unitGroup。
- default：必填默认值（确保用户打开页面即有可算状态）。
- min/max：以 unit 为单位的建议范围，越界只做提示不拦截；物理硬约束（如「必须 > 0」）放到 solve 的合法性判断里。
- required：默认视为必填；required: false 仅用于「记录型」参数（不参与计算，如材料牌号）。
- kind: 'select' + options：枚举输入（如结构型式 1/2），value 是数值（SI 语义），label 是显示文本。
- showIf: { key, min?, max? }：条件显示，用于逐腔展开（腔数 n 之外的输入不渲染）。min/max 可单用（如型式切换 max:1 / min:2）。
- description：一句话讲清物理含义、典型取值范围、来源；用户靠它填数，不许省略。

4. 输出参数与单位分组

```
{ key: 't', label: '壁厚（反算）', symbol: 't', unit: 'mm', unitGroup: 'length',
  digits: 2, group: '反算结果', primary: true, description: 't = max(tb, tv, tr)（式10）' }
```

- unit 填工程习惯显示单位；unitGroup 填后结果区会按 autoUnit 自动选单位（优先 preferred，量级极端自动缩放）。
- digits：显示小数位，按工程读数习惯给（壁厚 2 位、刚度 2 位、dB 1 位…）。
- group：相同分组名的输出在结果区集中并带小标题；推荐分组结构：反算结果 / 中间量 / 校核·××。
- primary: true：主结果高亮，每个公式 1~4 个，选用户最关心的。
- showIf：逐腔输出必须配 showIf，与输入侧同规则；未参与计算的腔对应输出不要在 solve 里返回（返回 undefined），三处显示（结果区/符号表/CSV）会自动隐藏。
- description：注明公式号与判定准则（「≥1 合格」「≤ Lp,req」）。

扩展单位分组（units.ts）规则：

- 组内 si 是基准单位，units[].factor 满足 SI = 显示值 × factor；
- preferred 是工程习惯回显单位；
- 平移型单位（目前只有 ℃）不进 factor 体系，在 toSI/fromSI/autoUnit 里加特例，并在 temperatureDelta 这类「温差」组单独处理；
- 新增组后补 tests/units.test.ts 用例。

5. solve 实现规范

```
solve(v) {
  const empty: Record<string, number> = { t: NaN, /* …全部输出 key… */ };
```

```
  const ok = v.D > 0 && v.E > 0 /* ...全部物理硬约束... */;
  if (!ok) return empty;
  // ...纯 SI 计算...
  return { t, N, L, /* ... */ };
}
```

必须遵守：

1. 纯函数：同输入同输出；不读文件、不访问网络、不碰界面状态、不写 console。
2. SI 进 SI 出：入参 v 已是 SI（界面已换算），返回值必须是 SI。禁止在 solve 内出现 *1000、/1e6 这类显示单位换算；公式里的经验系数本身含单位时，在 assumptions 注明。
3. 开头合法性检查：所有会导致除零、开负数方、对数取负的输入先判断，不满足就返回全 key 的 NaN 对象（key 与 outputs 完全一致，保证界面行结构稳定）。发现无可行解（如约束区间为空）同样返回全 NaN，而不是抛错——界面会显示为空结果。
4. 迭代收敛：反算类公式允许内部迭代，但必须设上限（如 20 轮）并以「相邻两轮关键量不变」为收敛条件；能解析求解的（如二次方程）优先解析解。
5. 数值稳定：
   - 发散点附近做工程限幅（如辐射效率限幅到 [0,1]），并在 assumptions 说明；
   - 圆整规则（如壁厚向上圆整至 0.5 mm）写内部小函数，式号在注释里标清；
   - 中间无量纲判断避免 === 0，用阈值。
6. 逐腔输出：只返回实际参与计算的腔的 key（如 alpha1...alpha5），未参与的不要返回（undefined），配合 showIf 自动隐藏。
7. 注释标式号：关键步骤注释对应参考文档式号（// 波数下限（式15）），与 latex、description 三处式号一致。
8. 性能：solve 会被结果区、CSV 导出、敏感性扫描反复调用，单次应远低于毫秒级；敏感性分析会对每个输入逐点扫描，避免在 solve 内做无必要的大数组分配。

6. benchmarks 基准算例（铁律）

```
benchmarks: [{
  name: '反算算例：D50 / w12 / 2 层，自然吸气真空 30 kPa（真空塌陷约束控制）',
  input: { D: 0.05, /* ...SI... */ pac: 100 },
  expect: { t: 0.006, N: 3, /* ...SI 全精度值... */ },
  tolerance: 1e-9,
  source: '按参考文档式 (1)~(36) 自建反算算例：...',
}]
```

1. input / expect 一律 SI 单位，与 solve 的约定一致；不要从界面显示值直接抄。
2. expect 禁止手算、禁止四舍五入。取数流程：
   - 在 .tmp/ 建临时测试文件，console.log(JSON.stringify(solve(input), null, 2)) 实跑；
   - 把打印值原样（含全部小数位）抄入 expect；
   - 人工核对量级与物理合理性（方向、数量级、谁约束控制）；

- 删除临时文件。

3. tolerance 默认 1e-9（相对容差）；含随机性/数值积分/查表插值的公式可放宽，但要在 source 里写明理由。

4. name 说清工况特征与控制项（「声辐射约束控制」「阻尼校核递增 N」），失败时一眼定位。

5. source 注明出处：教材例题、标准号、论文算例或「自建算例」；论文/试验复现值与实现有系统偏差时，在 assumptions 说明偏差原因，benchmark 按修正后实跑值回归。

6. 数量：每个公式至少 1 条；有分支/多控制项的公式按分支各配 1 条（如「真空约束控制」「声辐射约束控制」两种工况）。

7. 修改 solve 导致结果变化：先确认修改正确 → 重新实跑取数更新 expect → 提交说明中写明变化原因。

7. 注册与验证清单

注册（src/formula/registry.ts）：

```
import { myFormula } from '../domains/structure/myFormula';
const ALL_FORMULAS: FormulaSpec[] = [ /* … */, myFormula ];
```

提交前逐项打勾：

- [ ] npm run typecheck 通过
- [ ] npm test 通过（新公式的 benchmarks 已被自动回归）
- [ ] npm run dev 打开界面：默认参数直接出结果；切换每个单位下拉结果合理；min/max 越界有提示
- [ ] showIf 逐腔参数随腔数增减正确显隐（输入、结果、CSV 三处）
- [ ] 导出 CSV：数值、单位、SI 列齐全
- [ ] 有 curve 的：曲线渲染、x 升序、与结果区峰值一致
- [ ] assumptions 覆盖全部工程近似与限幅
- [ ] latex 式号与 description、solve 注释一致
- [ ] 提交信息：feat(<domain>): 新增××公式，只含本公式相关文件

8. 反例（禁止写法）

```
// ❌ solve 里做显示单位换算
const Dmm = v.D * 1000;

// ❌ expect 手算约等值
expect: { t: 0.006 }, tolerance: 0.01   // 应实跑取 0.006000000000000001，tol 1e-9

// ❌ 同 unitGroup 的两个参数以为共享单位（单位是按 key 独立记录的！）

// ❌ 无解时抛 new Error('no solution') 让界面崩掉
//    —— 返回全 NaN 对象，界面自然显示空

// ❌ 新增公式后忘了 registry 注册，界面找不到
```

```
// □ 两点拟合类公式开着 sensitivity，扫描出无物理意义的曲线
```

本规则供评审修改。示例样板：src/domains/structure/airFilterElement.ts（复杂反算）、src/domains/acoustics/helmholtzMuffler.ts（带曲线）、src/domains/acoustics/multiCavitySilencer.ts（逐腔 showIf）。